

武汉大学 2021-2022 学年第一学期
《高等数学 A1》 期末试题 (A 卷)

一、计算下列各题 (本题满分 70 分, 每小题 7 分)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \cdot \sqrt[n]{2021} \cdot (1 - \cos \frac{1}{n^2})}{\sqrt{n^2 + 1} - n}$.
2. 当 $x \rightarrow 1$ 时, $x^3 - x^2 - x + 1$ 与 $(x - 1)^n$ 是同阶无穷小, 求正整数 n .
3. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & x < 0, \\ a, & x = 0, \\ \frac{\int_0^x \cos(t^2) dt}{bx}, & x > 0. \end{cases}$ 已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续, 求 a, b .
4. 已知 e^{x^2} 为 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int_0^1 x f'(x) dx$.
5. 计算不定积分 $\int \frac{\cos x \sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx$.
6. 判断积分 $\int_1^{+\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{1+x} \right] dx$ 的敛散性.
7. 设 $\begin{cases} x = \cos(t^2), \\ y = t \cos(t^2) - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos u du, \end{cases} t > 0$. 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.
8. 试确定 a, b, c 使 $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ 有一拐点 $(1, -1)$, 且在 $x = 0$ 处有极大值 1.
9. 利用定积分定义求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.
10. 求由曲线 $y = 1 - x^2$ 与 x 轴所围图形分别绕 x 轴和 y 轴旋转所成旋转体的体积.

二、解答下列各题 (本题满分 30 分)

11. (8 分) 设某直线同时与曲线 $y = x^2$ 和曲线 $y = \frac{1}{x}$ 相切, 求该直线的方程.
12. (10 分) 求初值问题 $y'' + y = 3 \sin 2x, y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0, y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.
13. (6 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $0 < f(x) < 1$, 对于 $(0, 1)$ 内所有 x 有 $f'(x) \neq 1$, 证明在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个 x 使 $f(x) = x$.
14. (6 分) 设 $f(x)$ 对一切 x 满足 $|f(x)| \leq x^2$, 证明函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是可微的.

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \cdot \sqrt[n]{2021} \cdot (1 - \cos \frac{1}{n^2})}{\sqrt{n^2+1} - n}$.

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2021} = 1$. 使用等价无穷小代换,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 (1 - \cos \frac{1}{n^2})}{\sqrt{n^2+1} - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^4}}{\sqrt{n^2+1} - n} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1} + n}{n} = 1. \end{aligned}$$

2. 当 $x \rightarrow 1$ 时, $x^3 - x^2 - x + 1$ 与 $(x-1)^n$ 是同阶无穷小, 求正整数 n .

解: 由 $x^3 - x^2 - x + 1 = (x-1)^2(x+1)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2,$$

故 $n=2$ 时, $x^3 - x^2 - x + 1$ 与 $(x-1)^n$ 是同阶无穷小.

3. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & x < 0, \\ a, & x = 0, \\ \frac{\int_0^x \cos(t^2) dt}{bx}, & x > 0. \end{cases}$ 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 求 a, b .

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{bx} = \frac{1}{b} \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x^2 = \frac{1}{b},$$

$$\text{得 } a = f(0) = \frac{1}{2}, b = 2.$$

4. 已知 e^{x^2} 为 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int_0^1 x f'(x) dx$.

解: $f(x) = (e^{x^2})' = 2xe^{x^2}$, 由分部积分法, 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 x f'(x) dx &= \int_0^1 x d(f(x)) = [x f(x)]_0^1 - \int_0^1 f(x) dx \\ &= 2 [x^2 e^{x^2}]_0^1 - [e^{x^2}]_0^1 = 2e - (e - 1) \\ &= e + 1. \end{aligned}$$

5. 计算不定积分 $\int \frac{\cos x \sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx$.

解:

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos x \sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx &= - \int \frac{\cos x (1 - \cos^2 x)}{1 + \cos^2 x} d(\cos x) \stackrel{\text{令 } t = \cos x}{=} - \int \frac{t(1 - t^2)}{1 + t^2} dt \\ &= \int \left[t - \frac{2t}{1 + t^2} \right] dt = \int t dt - \int \frac{2t}{1 + t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} t^2 - \ln(1 + t^2) + C = \frac{1}{2} \cos^2 x - \ln(1 + \cos^2 x) + C. \end{aligned}$$

6. 判断积分 $\int_1^{+\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{1+x} \right] dx$ 的敛散性.

解: 考虑 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}$ 关于 $\frac{1}{x}$ 是几阶无穷小.
因 $y = \ln(1+t)$ 在 $t=0$ 的泰勒公式为

$$\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

即

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\left(\frac{1}{x}\right)^2\right),$$

故

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} = \frac{x-1}{2x^2(1+x)} + o\left(\left(\frac{1}{x}\right)^2\right),$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}}{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2},$$

又 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛, 可得 $\int_1^{+\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}\right) \right] dx$ 收敛.

另解: 由教材例题结论 “ $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ ”, 知: 对 $\forall x \in [1, +\infty)$, 有

$$0 \leq \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \leq \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} = \frac{1}{x(1+x)} \leq \frac{1}{x^2}.$$

再由 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛, 可得 $\int_1^{+\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}\right) \right] dx$ 收敛.

7. 设
$$\begin{cases} x = \cos(t^2) \\ y = t \cos(t^2) - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos u \, du \end{cases} \quad t > 0. \text{ 求 } \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}.$$

解: $x' = -2t \sin(t^2)$,

$$y' = \cos(t^2) - 2t^2 \sin(t^2) - \frac{1}{2t} \cos(t^2) \cdot 2t = -2t^2 \sin(t^2),$$

$$\frac{dy}{dx} = t,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx}(t) = -\frac{1}{2t \sin(t^2)}.$$

8. 试确定 a, b, c 使 $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ 有一拐点 $(1, -1)$, 且在 $x=0$ 处有极大值 1.

解: $y' = 3x^2 + 2ax + b$, $y'' = 6x + 2a$.

因 $(1, -1)$ 为拐点, 故 $\therefore y''|_{x=1} = 0$, 解得 $a = -3$.

再由于 $x=0$ 处有极大值, 故 $\therefore y'|_{x=0} = 0$, 解得 $b = 0$.

由 $(0, 1)$ 为 $y = f(x)$ 的极大值, 故 $1 = y|_{x=0} = c$. 从而 $y = x^3 - 3x^2 + 1$.

9. 利用定积分定义求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

解: 因 $\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = e^{\ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}}$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \frac{i}{n} = \int_0^1 \ln x \, dx = -1,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

10. 求由曲线 $y = 1 - x^2$ 与 x 轴所围图形分别绕 x 轴和 y 轴旋转所成旋转体的体积.

解: 曲线 $y = 1 - x^2$ 与 x 轴的交点坐标分别为 $(-1, 0)$ 和 $(1, 0)$.

(1) 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_{-1}^1 y^2 dx = \pi \int_{-1}^1 (1 - x^2)^2 dx = 2\pi \int_0^1 (1 - 2x^2 + x^4) dx \\ &= 2\pi \left[x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{16}{15}\pi. \end{aligned}$$

(2) 绕 y 轴旋转所成旋转体的体积

$$V_y = \pi \int_0^1 x^2 dy = \pi \int_0^1 (1 - y) dy = \pi \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}.$$

11. 设某直线同时与曲线 $y = x^2$ 和曲线 $y = \frac{1}{x}$ 相切, 求该直线的方程.

解: 对曲线 $y = x^2$, 设切点为 (a, a^2) , 则切线斜率 $y'|_{x=a} = 2x|_{x=a} = 2a$, 切线方程为

$$y - a^2 = 2a(x - a).$$

对曲线 $y = \frac{1}{x}$, 设切点为 $(b, \frac{1}{b})$, 则切线斜率 $y'|_{x=b} = -\frac{1}{x^2}|_{x=b} = -\frac{1}{b^2}$.

两条曲线的切线斜率相等, 且切点 $(b, \frac{1}{b})$ 满足切线方程, 即有

$$\begin{cases} 2a = -\frac{1}{b^2}, \\ \frac{1}{b} - a^2 = 2a(b - a), \end{cases}$$

可解得 $a = -2$, $b = -1/2$. 得所求切线方程为

$$y - 4 = -4(x + 2), \quad \text{即 } y = -4x - 4.$$

12. 求初值问题 $y'' + y = 3 \sin 2x$, $y(\frac{\pi}{4}) = 0$, $y'(\frac{\pi}{4}) = 1$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

解: 齐次方程的通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. 可求得其特解为 $y_1^* = -\sin 2x$, 于是它的通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \sin 2x.$$

代入 $y(\frac{\pi}{4}) = 0$, $y'(\frac{\pi}{4}) = 1$, 得 $C_1 = 0$, $C_2 = \sqrt{2}$, 故特解为

$$y = \sqrt{2} \sin x - \sin 2x.$$

13. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $0 < f(x) < 1$, 对于 $(0, 1)$ 内所有 x 有 $f'(x) \neq 1$, 证明在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个 x 使 $f(x) = x$.

证: 作函数 $g(x) = f(x) - x$, 则 $g(0) > 0$, $g(1) < 0$. 又 $g(x)$ 连续, 由零点定理, 存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使 $g(x_0) = 0$, 即 $f(x_0) = x_0$.

下证唯一性, 用反证法. 若有两点 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 使 $f(x) = x$, 即 $f(x_1) = x_1$, $f(x_2) = x_2$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使

$$f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{x_2 - x_1}{x_2 - x_1} = 1,$$

这与题设 $f'(x) \neq 1$ 矛盾.

14. 设 $f(x)$ 对一切 x 满足 $|f(x)| \leq x^2$, 证明函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是可微的.

证: 已知 $|f(x)| \leq x^2$, 得 $f(0) = 0$. 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}.$$

由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x^2|}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0,$$

得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 即 $f'(0) = 0$.

另证: 或者讨论单侧导数. 已知 $|f(x)| \leq x^2$, 得 $f(0) = 0$. 对

$$-x^2 \leq f(x) \leq x^2,$$

(1) 当 $x > 0$ 时, 两边除以 x 得

$$-\frac{x^2}{x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{x^2}{x},$$

故

$$-x \leq \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \leq x.$$

令 $x \rightarrow 0+$, 两边夹法则得 $f'_+(0) = 0$.

(2) 当 $x < 0$ 时, 两边除以 x 得

$$-\frac{x^2}{x} \geq \frac{f(x)}{x} \geq \frac{x^2}{x},$$

即

$$-x \geq \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \geq x.$$

令 $x \rightarrow 0-$, 两边夹法则得 $f'_-(0) = 0$. 综上得 $f'(0) = 0$. 得证.